

Anel de Ferrara® HM

Remodelamento corneano progressivo até 9 meses — evidência de aplanamento contínuo além do período convencional de estabilização.

N = 136 olhos

Coorte BR

Follow-up 24m



Dados Clínicos — Progressão Temporal

5.05 D ΔKMAX (9M)	4.94 D ΔKM (9M)	+42.8 μm ΔPAQUIMETRIA	+0.79 ΔQ (9M)
----------------------	--------------------	--------------------------	------------------

Linha do Tempo — ΔKmax Progressivo

Pré Baseline —	1m 30 dias +1.3 D	3m 3 meses +0.35 D	9m 9 meses +5.05 D	12m+ 12+ meses +7.14 D
----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

⚡ 93% da redução do Kmax ocorre APÓS o 3º mês — remodelamento estromal progressivo ativo

Resumo — Coorte Freedom (todos HM)

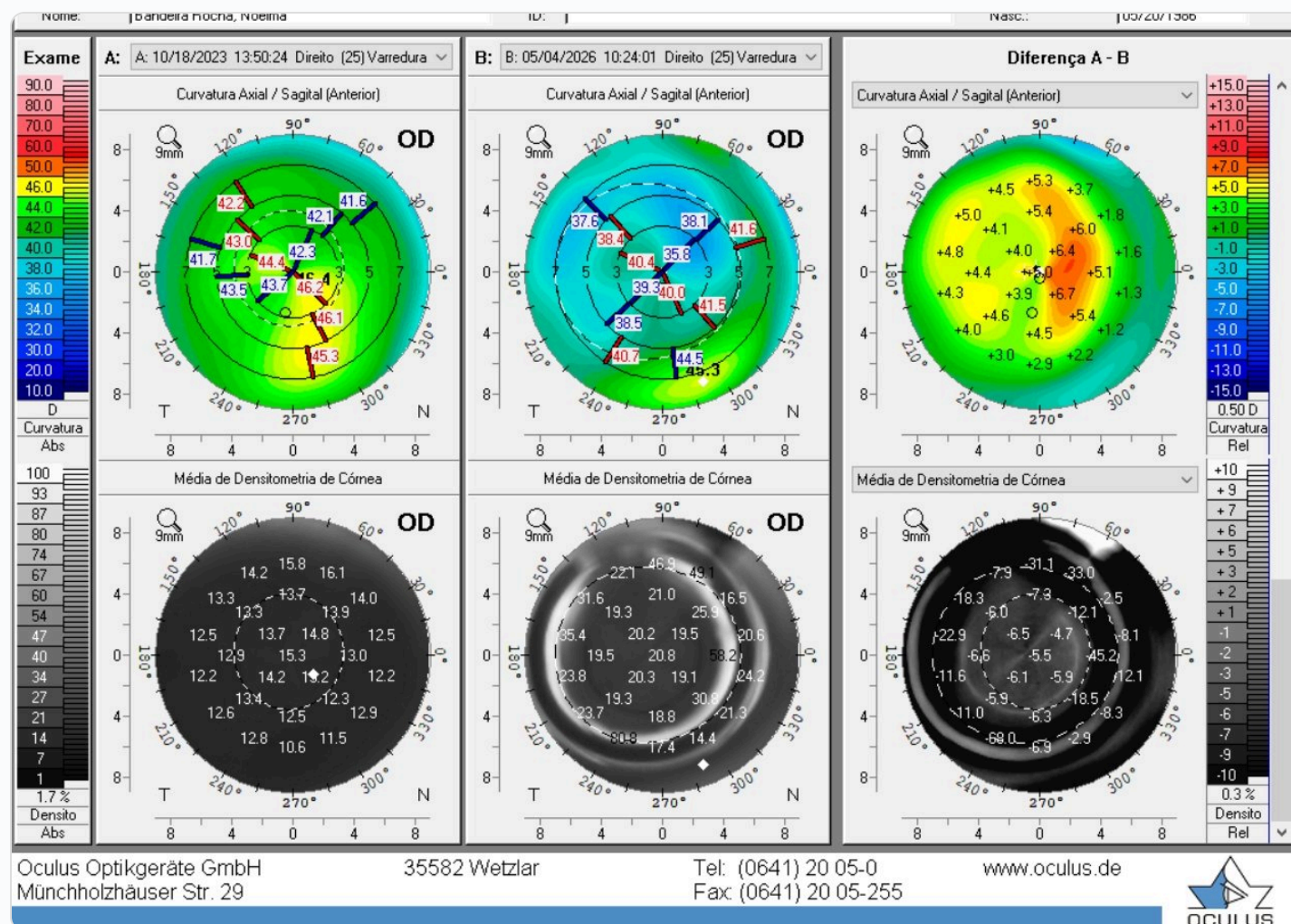
PARÂMETRO	Δ PRÉ→3M	Δ 3M→9M	Δ TOTAL (9M)
K1	1.47	2.85	4.32 D
K2	2.09	3.27	5.36 D
KM	1.92	3.01	4.94 D
Kmax	0.35	4.70	5.05 D
Q	0.42	0.37	0.79
Paquimetria	+9.58 μm	+33.19 μm	+42.77 μm

Desempenho por Modelo (3m PO)

MODELO	N	ΔK1	ΔKMAX	ΔASTIG
HM 300	23	2.92	6.92 D ★	—
HM 350	6	3.75	4.58 D	1.13
HM 210	3	2.04	4.81	1.40
HM 250	8	1.49	2.69	1.45
HM 400	5	0.60	1.91	1.60

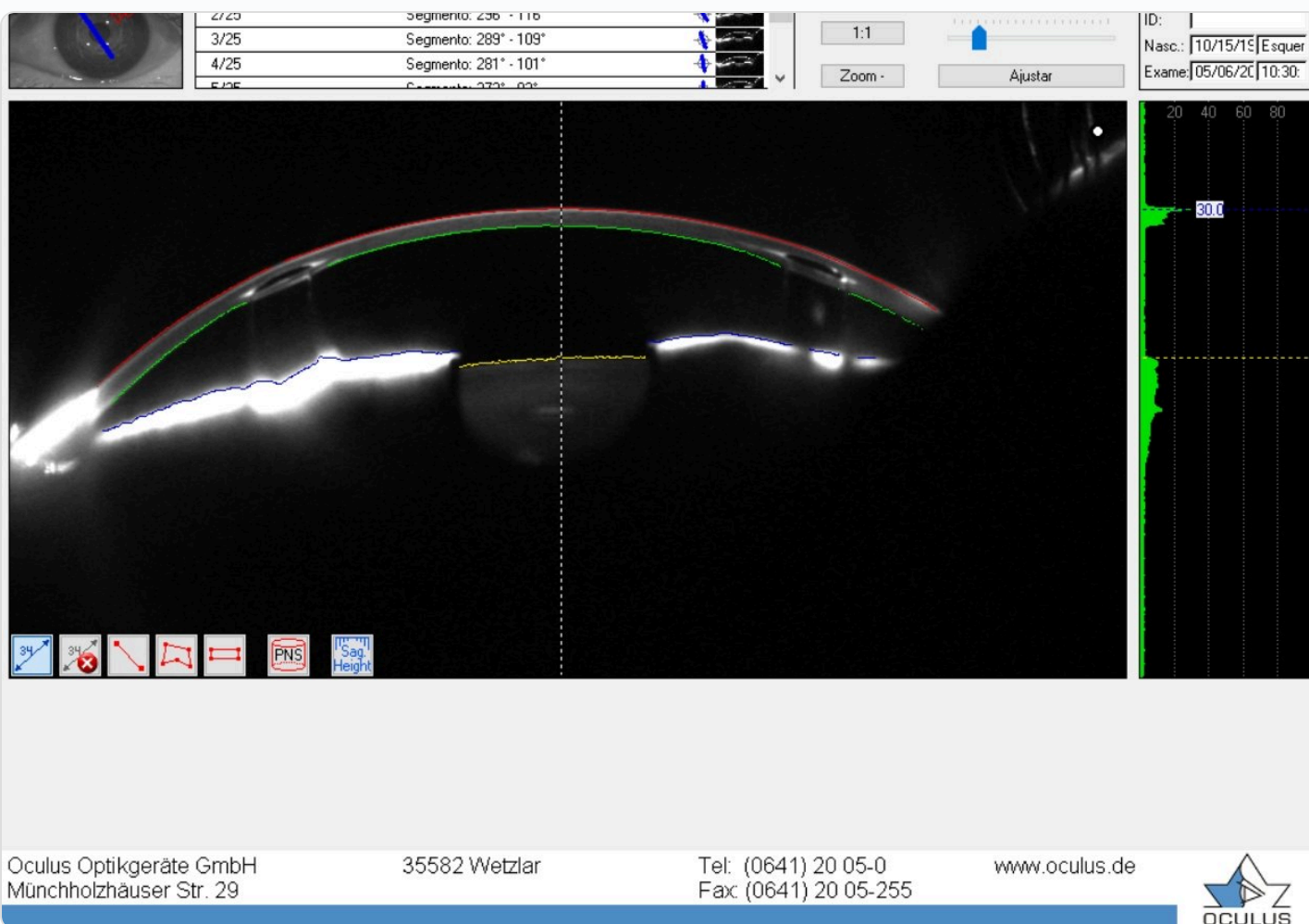
Casos Ilustrativos

Caso 1 — Ceratocone (OD) | Pentacam Compare



Curvatura axial anterior: pré-op vs pós-op. Mapa diferencial mostrando aplanamento de +3.9 a +6.7 D na zona do cone.

Scheimpflug — Anel HM In Situ



Oculus Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Str. 29

35582 Wetzlar

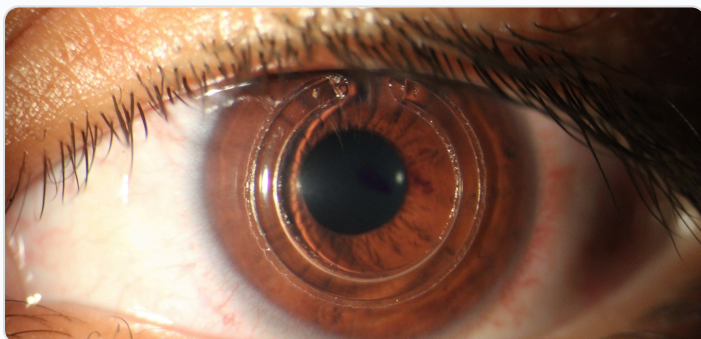
Tel: (0641) 20 05-0
Fax: (0641) 20 05-255

www.oculus.de



Corte Scheimpflug demonstrando anel HM no estroma médio com perfil fusiforme preservado.

Biomicroscopia — Anel HM Implantado



Transparência corneana preservada. Centralização adequada. Ausência de depósitos ou neovascularização.

Vantagens Competitivas do Ferrara® HM



Perfil Fusiforme Exclusivo

Design fusiforme exclusivo com distribuição de pressão otimizada. Arco 320° e diâmetro 5.7 mm.



Remodelamento Progressivo

93% do aplanamento após 3m. Efeito biomecânico sustentado até 9+ meses.



Combinações Concêntricas

Double-ring para KC avançados com aplanamento centralizado potencializado.



Sinergia com Refrativa

Combinação com PRK/LASIK em casos selecionados para refinamento visual.



Gama Completa (200-450)

Cobertura de KC leve a avançado + miopia alta.

BR

100% Brasileiro

Pioneiro mundial desde 1986. Fabricação Freedom.

Conclusões

Remodelamento progressivo: ΔK_{max} 5.05 D aos 9 meses com intensificação após 3m.

Remodelamento tecidual: +42.77 μm confirma remodelamento estromal ativo.

HM 300 — destaque: ΔK_{max} 6.92 D (n=23), acima da literatura (2-4 D).

Versatilidade: Combinações concêntricas e sinergia refrativa ampliam indicações.

Referências:

1. Ferrara P, et al. J Cataract Refract Surg. 2019.
2. Piñero DP, Alcón JL. Eye Vis. 2022.
3. Vega-Estrada A, Alió JL. J Refract Surg. 2016.